

دانشکده مهندسی کامپیوتر

آزمایش جلسه ۳ آزمایشگاه سیستم عامل

استاد درس: دکتر صبا علیزاده

نام دانشجو: مهدی وطن زاده

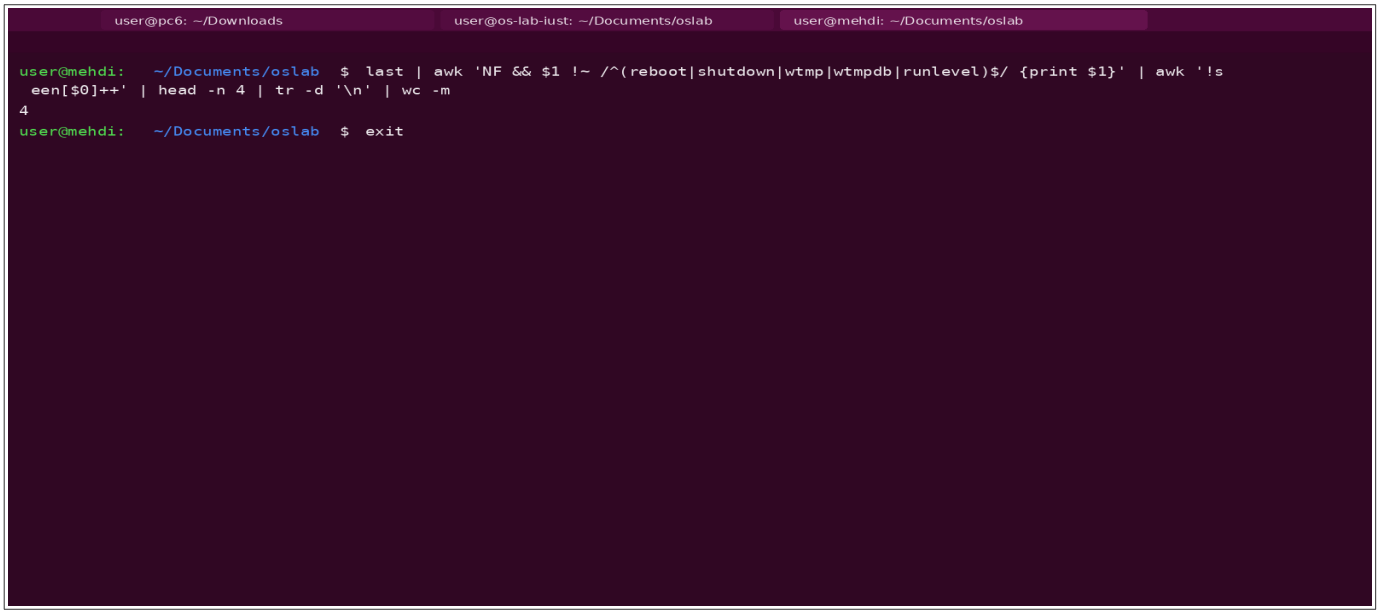
شماره دانشجویی: ۴۰۲۴۱۳۰۶۱

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵

تمرین ۱

برای این بخش، خروجی last را به چند مرحله پشت سر هم دادم. اول اسم‌های سیستمی را کنار گذاشتم، بعد اسم‌های تکراری را حذف کردم و چهار اسم اول را برداشتم. در آخر هم با wc -m تعداد حروف را شمردم.

```
last | awk 'NF && $1 !~ /^(reboot|shutdown|wtmp|wtmpdb|runlevel)$/ {print $1}' | awk '!seen[$0]++' | head
-n 4 | tr -d '\n' | wc -m
```



در اجرای من فقط یک اسم یکتا در سابقه بود و جواب شمارش ۴ شد. اگر سابقهٔ بیشتری باشد، head -n 4 چهار اسم اول را نشان می‌دهد.

قسمت !seen[$0]++ باعث می‌شود هر اسم فقط یک بار بماند و بعد از آن چهار مورد انتخاب شوند.

تمرین ۲

اینجا چهار ورود ناموفق آخر را با sudo lastb -n 4 گرفتم. از هر خط فقط نام کاربر و IP را برداشتم و داخل badlogins.txt ریختم. بعد تعداد خط و کلمه را با wc -lw دیدم و در آخر با redirection فایل را خالی کردم.

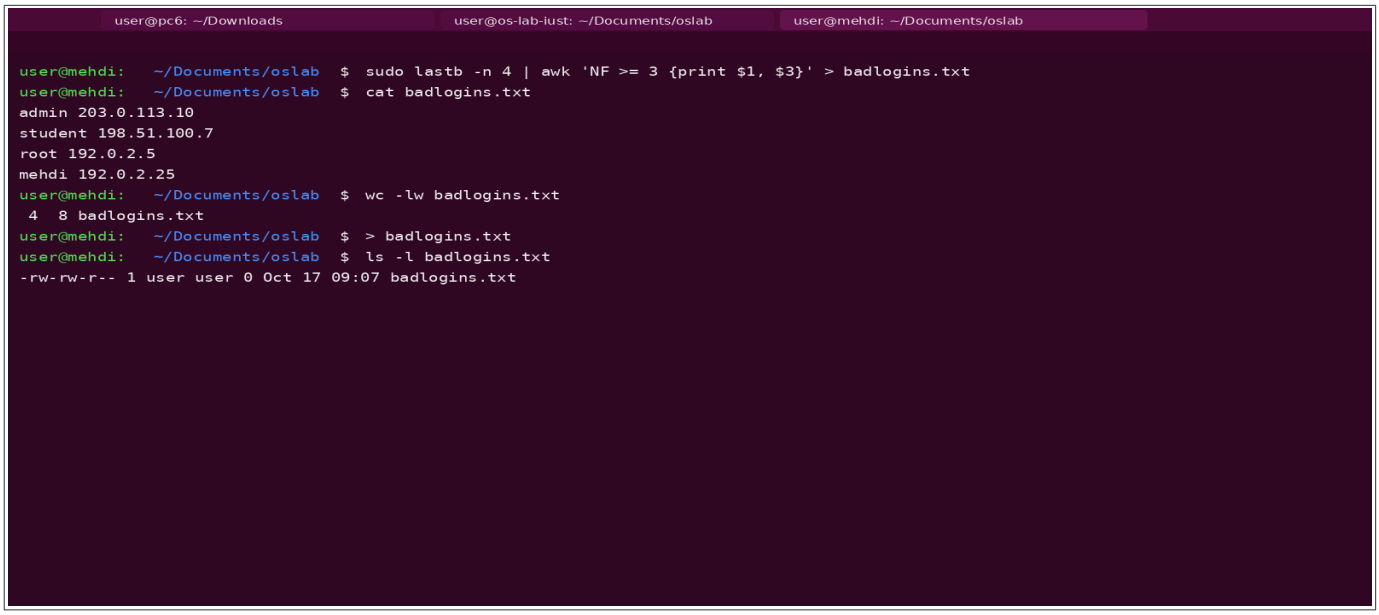
```
sudo lastb -n 4 | awk 'NF >= 3 {print $1, $3}' > badlogins.txt
```

```
cat badlogins.txt

wc -lw badlogins.txt

> badlogins.txt

ls -l badlogins.txt
```



چهار خط ذخیره شد؛ نتیجهٔ شمارش ۴ خط و ۸ کلمه بود. بعد از > badlogins.txt خود فایل ماند ولی حجمش صفر شد.

تمرین ۳

یک فایل پنج‌خطی انگلیسی ساختم و اسکریپت word.sh را نوشتم. دستور read -t 8 فقط هشت ثانیه منتظر عدد می‌ماند.

اگر عدد وارد شود، همان کلمه از همهٔ خط‌ها با awk چاپ می‌شود و اگر ورودی نرسد، Timeout Error می‌آید.

```
#!/bin/bash
```

```
read -t 8 -p "Enter a word number: " num

if [ $? -ne 0 ]; then

  echo "Timeout Error"

else
```

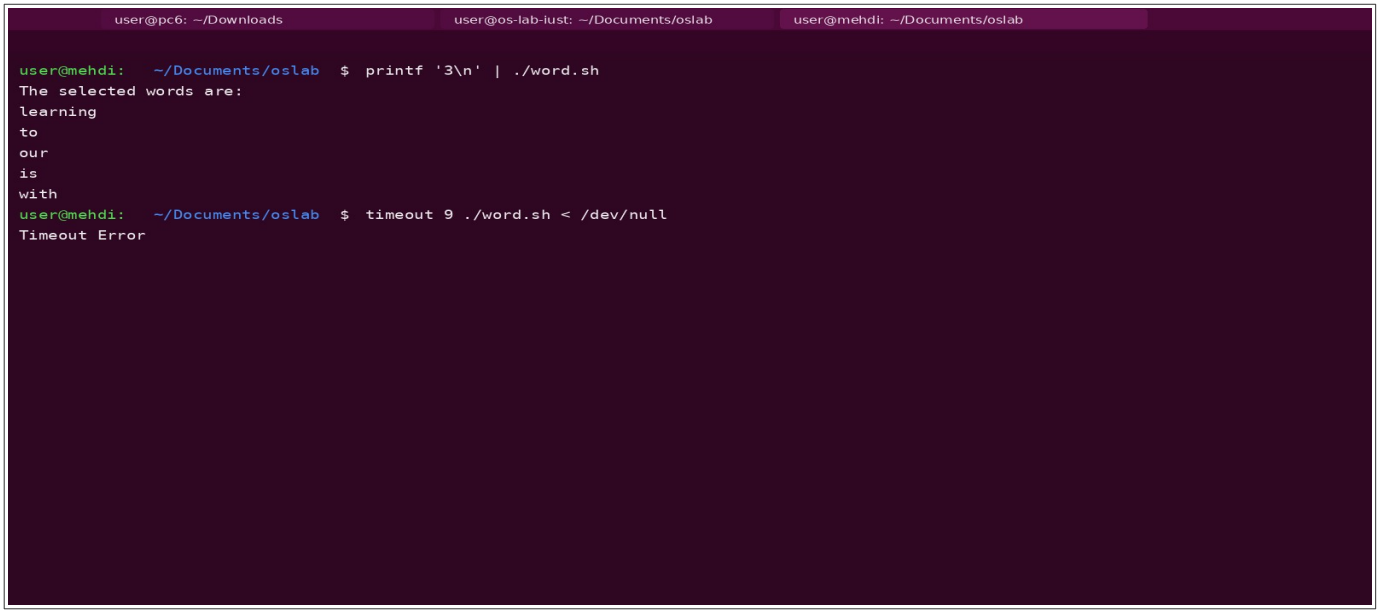
```
  echo "The selected words are:"

  while read -r line; do

    echo "$line" | awk -v n="$num" '{print $n}'

  done < sentences.txt

fi
```



با وارد کردن ۳ کلمهٔ سوم هر خط چاپ شد و در اجرای بدون ورودی، بعد از هشت ثانیه پیام خطا نمایش داده شد.

تمرین ۴

در این بخش اسم جدید سیستم را با read گرفتم و با sudo hostnamectl set-hostname عوض کردم. بعد alias به نام fixhost را داخل ~/.bashrc گذاشتم تا با اجرای آن اسم استاندارد آزمایشگاه برگردد.

```
#!/bin/bash
```

```
read -p "Enter new host name: " newhost

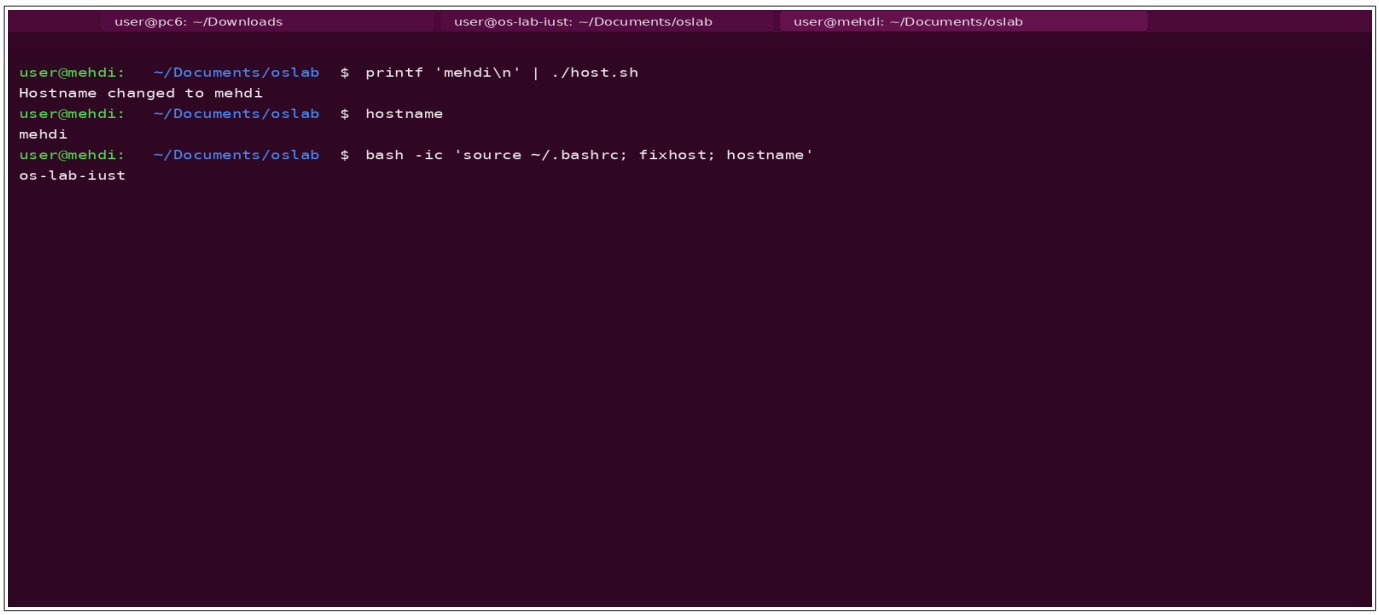
sudo hostnamectl set-hostname "$newhost"

if ! grep -q 'alias fixhost=' ~/.bashrc 2>/dev/null; then
```

```
  echo "alias fixhost='sudo hostnamectl set-hostname os-lab-iust'" >> ~/.bashrc

fi

echo "Hostname changed to $(hostname)"
```

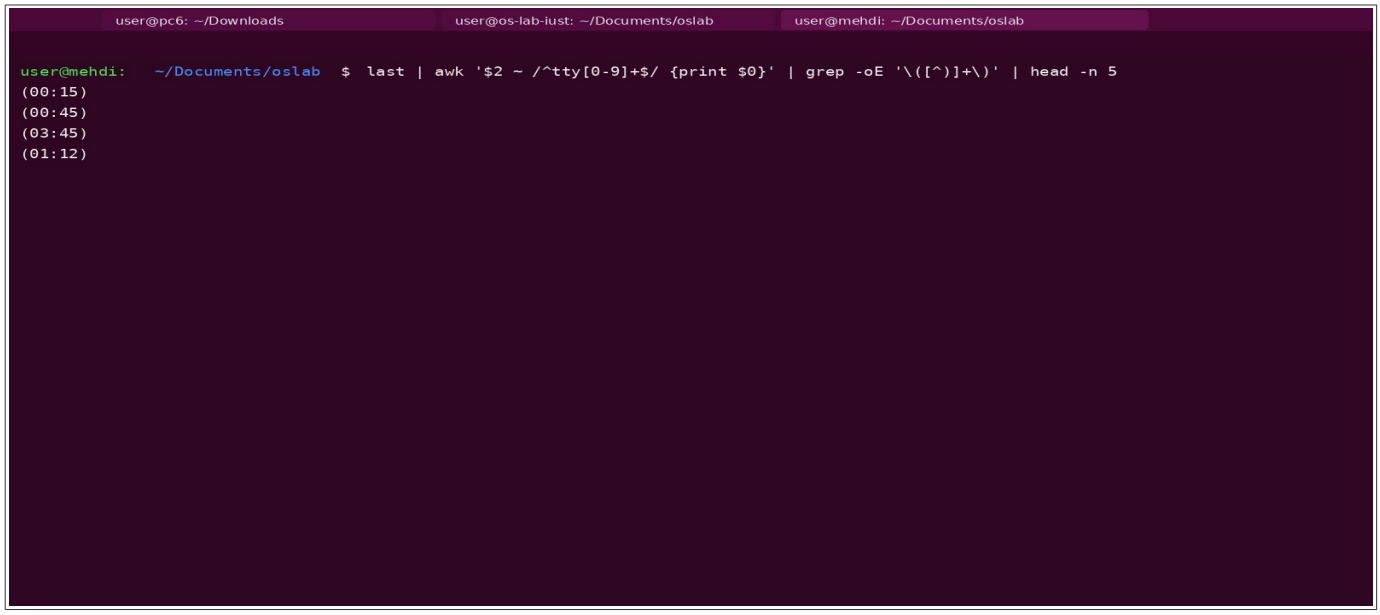


اسم سیستم اول به mehdi تغییر کرد و بعد با fixhost به os-lab-iust برگشت.

تمرین ۵

برای اینکه فقط نشست‌های متنی بمانند، فیلتر $2 ~ /^tty[0-9]+$/ را گذاشتم تا مواردی مثل pts/0 حذف شوند. بعد بخش داخل پرانتز را با grep -oE جدا کردم و پنج مورد اول را چاپ کردم.

```
last | awk '$2 ~ /^tty[0-9]+$/ {print $0}' | grep -oE '\([^)]+\)' | head -n 5
```



مدت زمان‌های نشست به شکل (00:15)، (00:45)، (03:45) و (01:12) در خروجی دیده شد.